DOSSIER TECNICO · VERSIONE 3.1 DEFINITIVA · 18 OTTOBRE 2026

Futuro Nazionale Scenario territoriale del consenso

Come si ripartirebbe tra le regioni il 7,2% nazionale, dati quattro indicatori di presenza del partito. Versione definitiva: revisione metodologica indipendente del 18 ottobre 2026 e protocollo di verifica post-voto.

532.368
preferenze Vannacci europee 2024

38
presenze istituzionali censite (14 regioni)

158.320
iscritti dichiarati 2.331 comitati

0,898
entropia degli iscritti (dato osservato)

I valori regionali sono scenari condizionati al sondaggio nazionale e a ipotesi dichiarate; non sono stati validati su risultati elettorali indipendenti. Codice del modello e seme casuale conservati per la riproducibilità.

INDICE

Sommario

Cosa cambia nella versione 3.1 3

1. Sintesi 4

2. Provenienza dei dati 5

3. Il voto europeo 2024 e il bacino di partenza 6

4. Preferenze di Vannacci: osservate e ricostruite 7

5. Presenze istituzionali 8

6. Iscritti per regione 9

7. Gli indici e la loro dipendenza reciproca 10

8. Entropia: cosa misura e cosa no 11

9. Il modello di scenario 12

10. Scenario territoriale per regione 13

11. Sensibilità alle ipotesi 15

12. Confronto con un modello semplice 16

13. Monitoraggio nel tempo 17

14. Verifica predittiva: scenario congelato e metriche 18

15. Limiti e piano di lavoro 20

16. Riproducibilità, file e fonti 21

REVISIONE

Cosa contiene la versione 3.1

La versione 3.1 è la versione definitiva. Unisce il dossier completo v2.1 (dati, metodo, sensibilità, confronto) con gli strumenti di verifica della v3.0: scenario congelato, metriche di errore ex post, monitoraggio mensile. Formule, dati e risultati sono identici alla v2.1.

Elemento	Origine	Dove si trova
Linguaggio di “scenario” (non “previsione”), forbici come sensibilità, tabella di provenienza, correlazioni tra basi	v2.1 (revisione indipendente del 18/10)	Capitoli 1–12
Astenuti dall’affluenza ufficiale regionale; preferenze di Lombardia e Sardegna usate come osservate	v2.1	Capitoli 3–4
Modello semplice di confronto (FdI+Lega 2024)	v2.1	Capitolo 12
Scenario congelato al 18/10/2026, con codice di controllo SHA-256	v3.0	Capitolo 14
Metriche di errore post-voto: WMAE, WRMSE, skill rispetto al modello semplice, scomposizione nazionale/geografica, copertura delle forbici	v3.0	Capitolo 14 · foglio VALIDAZIONE
Protocollo senza contaminazione (regole fissate prima del voto)	v3.0	Capitolo 14
Monitoraggio mensile degli iscritti con controllo di completezza (20 regioni)	v3.0 + v2.1	Capitolo 13 · fogli STORICO
Script con modalità di calcolo, validazione e storico; file di configurazione separato	v3.0	Capitolo 16
Excel unico: modello dinamico, quadro che si aggiorna con i parametri, validazione e storico	Nuovo in 3.1	Capitolo 16

> **Effetto sulle stime**
>
> Nessuno. La 3.1 non cambia alcun numero rispetto alla v2.1: Calabria 10,4%, Veneto 9,2%, Lombardia 7,6%. Cambia la capacità di **verificare** il modello dopo il primo voto con il simbolo FN.

CAPITOLO 1

Sintesi

Partendo dal 7,2% nazionale della Supermedia, il modello ripartisce il consenso tra le regioni in base a quattro indicatori: bacino elettorale di provenienza, preferenze Vannacci 2024, iscritti, presenze istituzionali.

SONDAGGIO	SCENARIO	DATO OSSERVATO	SCENARIO
7,2%	**≈ 1.674.508**	**0,898**	**5,4–10,4%**
Supermedia YouTrend/AGI 15–16/10/2026	voti di scenario su base votanti europee 2024	entropia degli iscritti (elettorato: 0,886)	forbice tra regione più bassa e più alta

Risultati, con il loro grado di solidità

- **Radicamento organizzativo diffuso** OSSERVATO – gli iscritti sono distribuiti tra le regioni in modo molto simile all'elettorato (H = 0,898, KL = 0,0272).
- **Veneto sopra la media** SCENARIO SOLIDO – 9,2%, compreso tra 8,4% e 10,1% in tutti gli schemi di pesi; anche il modello semplice lo colloca sopra la media.
- **Emilia-Romagna, Campania, Toscana sotto la media** SCENARIO SOLIDO – in tutti gli schemi.
- **Calabria come regione più alta** DIPENDE DALLE IPOTESI – 10,4% nello schema base, 7,1%–11,9% negli schemi alternativi, 5,7% nel modello semplice. Determinata dal peso delle presenze istituzionali.
- **Per macroarea** (scenario 7,2%): Nord-Ovest 7,6% · Nord-Est 7,5% · Centro 6,4% · Sud 7,0% · Isole 7,1%.

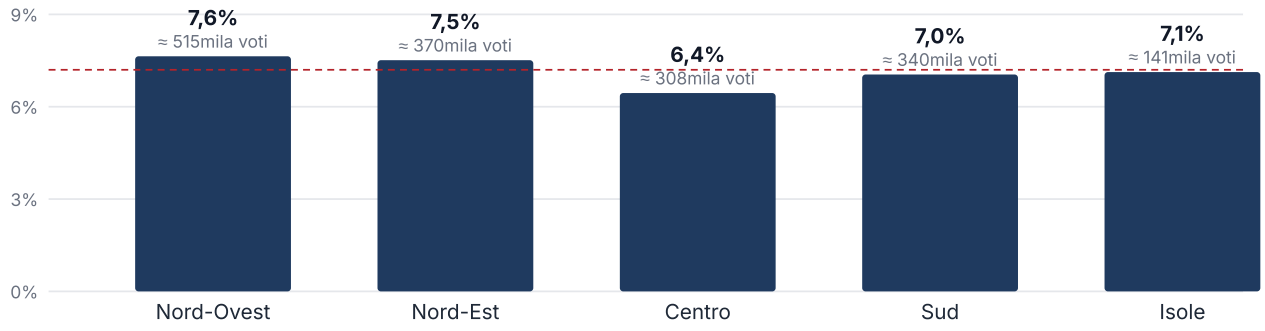


Figura 1 – Quota FN di scenario per macroarea (S = 7,2%). Linea rossa: scenario nazionale.

> **Come leggere i numeri**
>
> Le quote regionali sono **scenari**: rispondono alla domanda "se FN valesse il 7,2% nazionale, e se gli indicatori scelti descrivessero bene la sua geografia, come si ripartirebbe?". Non sono state confrontate con risultati elettorali reali, che per FN con simbolo proprio esistono solo per le suppletive calabresi.

CAPITOLO 2

Provenienza dei dati

Ogni dato è classificato in una di cinque categorie: UFFICIALE PUBBLICO UFFICIALE DEL PARTITO SONDAGGIO RICOSTRUITO IPOTESI

Variabile	Categoria	Fonte	Data
Voti validi, FdI, Lega per regione	UFF. PUBBLICO	Ministero dell'Interno	09/06/2024
Affluenza % per regione	UFF. PUBBLICO	Ministero dell'Interno	09/06/2024
Elettori e votanti Italia	UFF. PUBBLICO	Eligendo (49.552.399 / 24.621.499)	09/06/2024
Preferenze Vannacci totali 532.368	UFF. PUBBLICO	ANSA	10/06/2024
Preferenze per circoscrizione	UFF. PUBBLICO	Quotidiano.net (quasi definitive, somma 530.662)	10/06/2024
Preferenze Lombardia 122.608, Sardegna 15.162	UFF. PUBBLICO	Quotidiano.net, Unione Sarda	10/06/2024
Preferenze delle altre 18 regioni	RICOSTRUITO	Residuo circoscrizionale ripartito sui voti Lega	—
Votanti, elettori e astenuti per regione	RICOSTRUITO	Voti validi ÷ rapporto validi/votanti nazionale; ÷ affluenza	—
Iscritti per regione (156.456)	UFF. PARTITO	Comunicato dal committente; non certificato da terzi	16/10/2026
Iscritti totali 158.320 · comitati 2.331	UFF. PARTITO	Comunicato dal committente	16/10/2026
9 deputati	UFF. PUBBLICO	Camera dei deputati	21/09/2026
7 consiglieri regionali, 3 sindaci, 19 consiglieri comunali	STAMPA	Rainews, Il Giorno, ANSA, stampa locale	2026
Composizione elettorato FN 31/25/36%	SONDAGGIO	Ipsos, 20.000 interviste, solo nazionale	05/07/2026
Supermedia 7,2%	SONDAGGIO	YouTrend/AGI	15/10/2026
Pesi 35/25/25/15 · punteggi 5/3/2/1 · λ = 30	IPOTESI	Scelte del modello, non stimate	—

Definizione di "iscritto", data di estrazione e regole di attribuzione regionale vanno documentate dal partito. 1.864 iscritti (1,2%) non sono attribuiti a una regione e sono esclusi dalle quote.

CAPITOLO 3

Il voto europeo 2024 e il bacino di partenza

Base di riferimento: voti validi europee 2024. Gli astenuti ora sono ricostruiti dall'affluenza ufficiale di ogni regione.

Regione	Voti validi	q	Affluenza	FdI	FdI %	Lega	Lega %	Astenuti (ricostr.)
Abruzzo	505.577	2,17%	47,10%	168.493	33,3%	40.177	7,9%	601.148
Basilicata	206.237	0,89%	42,82%	52.594	25,5%	11.192	5,4%	291.557
Calabria	642.590	2,76%	40,29%	132.167	20,6%	59.062	9,2%	1.008.192
Campania	1.979.746	8,51%	44,00%	384.277	19,4%	114.288	5,8%	2.667.500
Emilia-Romagna	1.984.071	8,53%	59,02%	555.981	28,0%	128.579	6,5%	1.458.443
Friuli-Venezia Giulia	483.388	2,08%	48,29%	164.336	34,0%	72.156	14,9%	547.990
Lazio	2.078.310	8,94%	46,64%	688.227	33,1%	137.926	6,6%	2.517.255
Liguria	625.621	2,69%	50,61%	167.508	26,8%	55.560	8,9%	646.359
Lombardia	4.203.327	18,07%	55,29%	1.336.243	31,8%	550.171	13,1%	3.598.412
Marche	657.675	2,83%	54,56%	216.396	32,9%	53.846	8,2%	579.876
Molise	127.370	0,55%	47,99%	34.114	26,8%	21.831	17,1%	146.138
Piemonte	1.871.934	8,05%	56,62%	569.893	30,4%	192.757	10,3%	1.518.343
Puglia	1.366.397	5,88%	43,61%	368.182	26,9%	84.601	6,2%	1.870.478
Sardegna	475.829	2,05%	36,89%	117.857	24,8%	26.426	5,6%	861.787
Sicilia	1.499.044	6,45%	38,00%	302.644	20,2%	111.976	7,5%	2.589.298
Toscana	1.654.430	7,11%	59,07%	453.928	27,4%	102.750	6,2%	1.213.620
Trentino-Alto Adige	401.701	1,73%	46,96%	78.553	19,6%	30.248	7,5%	480.328
Umbria	392.700	1,69%	60,81%	128.114	32,6%	26.818	6,8%	267.930
Valle d'Aosta	39.927	0,17%	42,54%	9.704	24,3%	3.534	8,9%	57.095
Veneto	2.061.188	8,86%	52,60%	774.624	37,6%	271.142	13,2%	1.966.391
Italia (20 regioni)	**23.257.062**	**100%**	**49,69%**	**6.703.835**	**28,8%**	**2.095.040**	**9,0%**	**24.888.141**

Astenuti = elettori − votanti, con votanti = voti validi ÷ 0,9446 (rapporto nazionale validi/votanti) ed elettori = votanti ÷ affluenza. Totale ricostruito: 24,9 milioni, coerente con Eligendo (49,55 − 24,62 = 24,93 milioni).

Il **bacino dei flussi** applica a ogni regione la composizione nazionale Ipsos dell'elettorato FN: 31% da FdI, 25% dalla Lega, 36% da ex astenuti, 8% da altre liste (distribuito come i voti validi). **Limite:** le quote Ipsos sono nazionali; non sappiamo se i tassi di passaggio siano uguali in ogni regione.

CAPITOLO 4

Preferenze di Vannacci: osservate e ricostruite

Solo due regioni hanno il dato osservato. Per le altre 18 il totale circoscrizionale (riscalato al definitivo di 532.368) meno le regioni osservate viene ripartito in proporzione ai voti della Lega.

Regione	Preferenze	Tipo	Quota v	Su voti Lega	Indice v/q
Lombardia	122.608	**osservato**	23,03%	22,3%	1,27
Veneto	76.526	ricostruito	14,37%	28,2%	1,62
Piemonte	49.183	ricostruito	9,24%	25,5%	1,15
Lazio	41.156	ricostruito	7,73%	29,8%	0,87
Emilia-Romagna	36.290	ricostruito	6,82%	28,2%	0,80
Toscana	30.660	ricostruito	5,76%	29,8%	0,81
Campania	25.069	ricostruito	4,71%	21,9%	0,55
Friuli-Venezia Giulia	20.365	ricostruito	3,83%	28,2%	1,84
Sicilia	20.096	ricostruito	3,77%	17,9%	0,59
Puglia	18.557	ricostruito	3,49%	21,9%	0,59
Marche	16.067	ricostruito	3,02%	29,8%	1,07
Sardegna	15.162	**osservato**	2,85%	57,4%	1,39
Liguria	14.176	ricostruito	2,66%	25,5%	0,99
Calabria	12.955	ricostruito	2,43%	21,9%	0,88
Abruzzo	8.813	ricostruito	1,66%	21,9%	0,76
Trentino-Alto Adige	8.537	ricostruito	1,60%	28,2%	0,93
Umbria	8.002	ricostruito	1,50%	29,8%	0,89
Molise	4.789	ricostruito	0,90%	21,9%	1,64
Basilicata	2.455	ricostruito	0,46%	21,9%	0,52
Valle d'Aosta	902	ricostruito	0,17%	25,5%	0,99

Lombardia e Sardegna: il dato osservato è usato senza modifiche; il riscalamento al totale definitivo si applica solo al residuo delle altre regioni.

Due cautele

(1) Le preferenze ricostruite seguono per costruzione i voti Lega: la base "preferenze" è quindi in parte correlata con la componente Lega del bacino dei flussi. (2) Nel 2024 Vannacci correva nella Lega: le preferenze misurano attrattiva personale, non voti trasferibili.

CAPITOLO 5

Presenze istituzionali

38 presenze documentate in 14 regioni: 9 deputati, 7 consiglieri regionali, 3 sindaci, 19 consiglieri comunali. È un **censimento parziale**, non un campione casuale.

Regione	Deputati	Cons. reg.	Sindaci	Cons. com.	Totale	Punteggio	Indice m/q
Lombardia	1	3	–	3	**7**	17	1,03
Piemonte	1	–	2	2	**5**	11	1,38
Toscana	1	1	–	3	**5**	11	1,53
Calabria	1	1	–	2	**4**	10	3,24
Veneto	1	1	–	2	**4**	10	1,18
Emilia-Romagna	1	–	–	1	**2**	6	0,83
Campania	1	–	–	–	**1**	5	0,73
Puglia	1	–	–	–	**1**	5	0,95
Sicilia	1	–	–	–	**1**	5	0,89
Liguria	–	1	–	1	**2**	4	1,48
Basilicata	–	–	–	2	**2**	2	2,11
Marche	–	–	1	–	**1**	2	0,83
Trentino-Alto Adige	–	–	–	2	**2**	2	1,20
Lazio	–	–	–	1	**1**	1	0,34
Abruzzo	–	–	–	–	**0**	0	0,25
Friuli-Venezia Giulia	–	–	–	–	**0**	0	0,25
Molise	–	–	–	–	**0**	0	0,25
Sardegna	–	–	–	–	**0**	0	0,25
Umbria	–	–	–	–	**0**	0	0,25
Valle d'Aosta	–	–	–	–	**0**	0	0,25
Totale	**9**	**7**	**3**	**19**	**38**	**91**	

Punteggio IPOTESI: deputato 5, consigliere regionale 3, sindaco 2, consigliere comunale 1. Quota stabilizzata m = (punti + 30·q) / (91 + 30): λ = 30 è una scelta del modello. Consiglieri regionali verificati: Ferrazzi, Macconi, Vitari (Lombardia), Simoni (Toscana), Valdegamberi (Veneto), Giannetta (Calabria), Medusei (Liguria). Wikipedia ne indica 8: uno non identificato.

Perché questa base pesa sulla Calabria

La Calabria ha il 2,8% dell'elettorato ma il 9% del peso istituzionale (1 deputato, 1 consigliere regionale, 2 consiglieri comunali). È l'unica base che la colloca nettamente sopra la media; da qui la sensibilità del suo scenario.

CAPITOLO 6

Iscritti per regione

156.456 iscritti attribuiti a 20 regioni su 158.320 dichiarati; 2.331 comitati (ripartizione regionale non disponibile).

Regione	Iscritti	Quota s	Per 1.000 voti validi	Indice s/q
Sardegna	5.096	3,26%	10,7	1,59
Puglia	13.552	8,66%	9,9	1,47
Calabria	6.169	3,94%	9,6	1,43
Molise	1.132	0,72%	8,9	1,32
Abruzzo	4.325	2,76%	8,6	1,27
Liguria	4.955	3,17%	7,9	1,18
Friuli-Venezia Giulia	3.762	2,40%	7,8	1,16
Veneto	15.946	10,19%	7,7	1,15
Lazio	15.889	10,16%	7,6	1,14
Sicilia	10.983	7,02%	7,3	1,09
Marche	4.261	2,72%	6,5	0,96
Campania	12.731	8,14%	6,4	0,96
Basilicata	1.297	0,83%	6,3	0,93
Piemonte	11.507	7,35%	6,1	0,91
Lombardia	23.693	15,14%	5,6	0,84
Valle d'Aosta	215	0,14%	5,4	0,80
Umbria	2.109	1,35%	5,4	0,80
Emilia-Romagna	9.405	6,01%	4,7	0,70
Trentino-Alto Adige	1.877	1,20%	4,7	0,69
Toscana	7.552	4,83%	4,6	0,68

L'unico indicatore di diffusione osservato direttamente

Le altre basi sono ricostruite o dipendono da ipotesi. Gli iscritti, se confermati dalla documentazione del partito, mostrano un radicamento distribuito (H = 0,898), relativamente più forte in Sardegna, Puglia, Calabria, Molise e Abruzzo. Misurano organizzazione, non voto.

CAPITOLO 7

Gli indici e la loro dipendenza reciproca

Ogni base diventa un indice: quota nella base ÷ quota nell'elettorato (1 = in linea con la media).

Regione	Flussi (35%)	Preferenze (25%)	Iscritti (25%)	Istituzioni (15%)	Fattore w
Calabria	1,08	0,88	1,43	3,24	**1,44**
Veneto	1,17	1,62	1,15	1,18	**1,28**
Friuli-Venezia Giulia	1,24	1,84	1,16	0,25	**1,22**
Molise	1,23	1,64	1,32	0,25	**1,21**
Sardegna	1,11	1,39	1,59	0,25	**1,17**
Liguria	0,96	0,99	1,18	1,48	**1,10**
Piemonte	0,97	1,15	0,91	1,38	**1,06**
Lombardia	1,07	1,27	0,84	1,03	**1,06**
Basilicata	0,98	0,52	0,93	2,11	**1,02**
Puglia	1,00	0,59	1,47	0,95	**1,01**
Marche	0,96	1,07	0,96	0,83	**0,97**
Sicilia	1,09	0,59	1,09	0,89	**0,93**
Abruzzo	1,06	0,76	1,27	0,25	**0,92**
Lazio	1,03	0,87	1,14	0,34	**0,91**
Trentino-Alto Adige	0,90	0,93	0,69	1,20	**0,90**
Toscana	0,79	0,81	0,68	1,53	**0,88**
Valle d'Aosta	1,07	0,99	0,80	0,25	**0,86**
Campania	0,90	0,55	0,96	0,73	**0,80**
Emilia-Romagna	0,81	0,80	0,70	0,83	**0,78**
Umbria	0,85	0,89	0,80	0,25	**0,76**

Correlazione tra gli indici

Le basi non sono indipendenti: una media ponderata può contare più volte lo stesso segnale territoriale.

	Flussi	Preferenze	Iscritti	Istituzioni
Flussi	1,00	0,66	0,64	-0,18
Preferenze	0,66	1,00	0,23	-0,29
Iscritti	0,64	0,23	1,00	0,00
Istituzioni	-0,18	-0,29	0,00	1,00

Correlazione di Pearson tra gli indici regionali (20 regioni). Flussi e preferenze (0,66) condividono la componente Lega; flussi e iscritti (0,64) condividono la componente astenuti/Sud. Le istituzioni sono quasi indipendenti dalle altre basi.

CAPITOLO 8

Entropia: cosa misura e cosa no

$$H(P) = -\Sigma\, p_i \ln p_i / \ln 20 \;\cdot\; D_{KL}(P\|Q) = \Sigma\, p_i \ln(p_i/q_i)$$

H: concentrazione (0 = tutto in una regione, 1 = uniforme) · KL: distanza dalla distribuzione dell'elettorato Q

Distribuzione	Natura	H	KL da Q	Nota
Voti validi 2024 (q)	Ufficiale pubblico	0,886	–	Riferimento
Iscritti FN	Ufficiale del partito	0,898	0,0272	Unica base di diffusione non costruita dal modello
Preferenze Vannacci 2024	2 osservate + 18 ricostruite	0,855	0,0585	Ricostruzione proporzionale ai voti Lega
Bacino dei flussi	Costruito (sondaggio + voto)	0,883	0,0070	8% è distribuito come q: vicinanza a q in parte per costruzione
Presenze istituzionali	Stampa + ipotesi λ	0,845	0,1326	Grezza (senza λ): H = 0,803
Modello semplice FdI+Lega	Ufficiale pubblico	0,864	0,0204	Termine di confronto
Distribuzione di scenario p	Output del modello	0,884	0,0127	Sensibilità ai pesi: 0,880–0,888

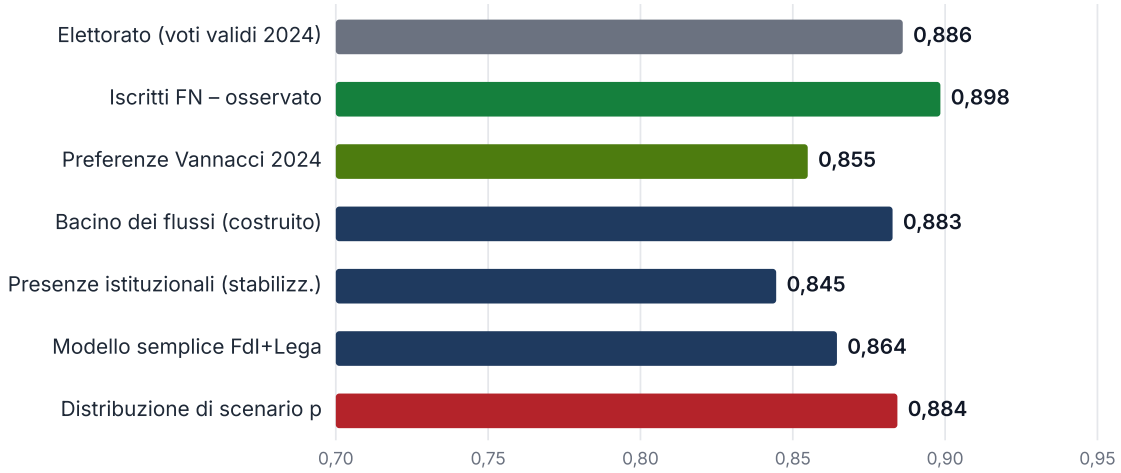


Figura 2 – Entropia delle basi. Verde: dato osservato. Blu: costruito dal modello. Rosso: distribuzione di scenario.

Interpretazione corretta

H(p) = 0,884 e H(q) = 0,886 sono vicini, ma **la vicinanza è in parte un effetto di costruzione**: tutte le basi sono quote che crescono con la dimensione della regione, e una parte del bacino è distribuita come q. H(p) descrive la distribuzione che il modello genera, **non dimostra** che il voto reale di FN sia già distribuito così. L'affermazione sostenuta da un dato osservato è più limitata: **gli iscritti** sono distribuiti in modo ampio (H = 0,898).

Due distribuzioni geograficamente diverse possono avere la stessa entropia: per confrontare geografie si usa la divergenza di Jensen–Shannon (capitoli 12 e 13). La correzione di Miller–Madow presente nella v2.0 è stata rimossa, perché le cariche censite non sono un campione casuale.

CAPITOLO 9

Il modello di scenario

1 – Distribuzione di scenario

$$p_i = 0{,}35\, f_i + 0{,}25\, v_i + 0{,}25\, s_i + 0{,}15\, m_i$$

2 – Fattore territoriale

$$w_i = p_i / q_i$$

q_i = quota della regione sui voti validi 2024 (convenzione del modello, non aventi diritto)

3 – Quota e voti di scenario

$$\hat{s}_i = S \cdot w_i \;\cdot\; \hat{V}_i = S \cdot p_i \cdot V$$

S = scenario nazionale · V = voti validi nazionali 2024. Per costruzione $\Sigma\, \hat{V}_i = S \cdot V$

> **Esempio – Veneto**
>
> q = 8,86%; f = 10,37%; v = 14,38%; s = 10,19%; m = 10,46%. p = 0,35·10,37 + 0,25·14,38 + 0,25·10,19 + 0,15·10,46 ≈ 11,34%. w = 11,34 / 8,86 ≈ 1,28. ŝ = 7,2% × 1,28 ≈ **9,2%**, circa 190.000 voti su base 2024.

4 – Intervalli di sensibilità (Monte Carlo)

20.000 simulazioni con seme casuale 42. In ciascuna: (a) i pesi sono estratti da una distribuzione di Dirichlet con parametri 20 × (0,35; 0,25; 0,25; 0,15); (b) lo scenario nazionale è estratto da una normale N(7,2%; 1,2 punti), troncata al 2%. Per ogni regione si riportano il 10° e il 90° percentile.

> **Cosa sono e cosa non sono**
>
> Sono **intervalli di sensibilità alle ipotesi**: dicono quanto si muove la stima se pesi e sondaggio cambiano entro margini plausibili. **Non** sono intervalli di confidenza calibrati: non garantiscono che il risultato reale cada nell'intervallo l'80% delle volte, e non coprono errori nei dati di partenza.

CAPITOLO 10

Scenario territoriale per regione

Scenario centrale S = 7,2%. Barre: modello a quattro basi; linee nere: intervallo di sensibilità Monte Carlo; punto arancione: modello semplice.

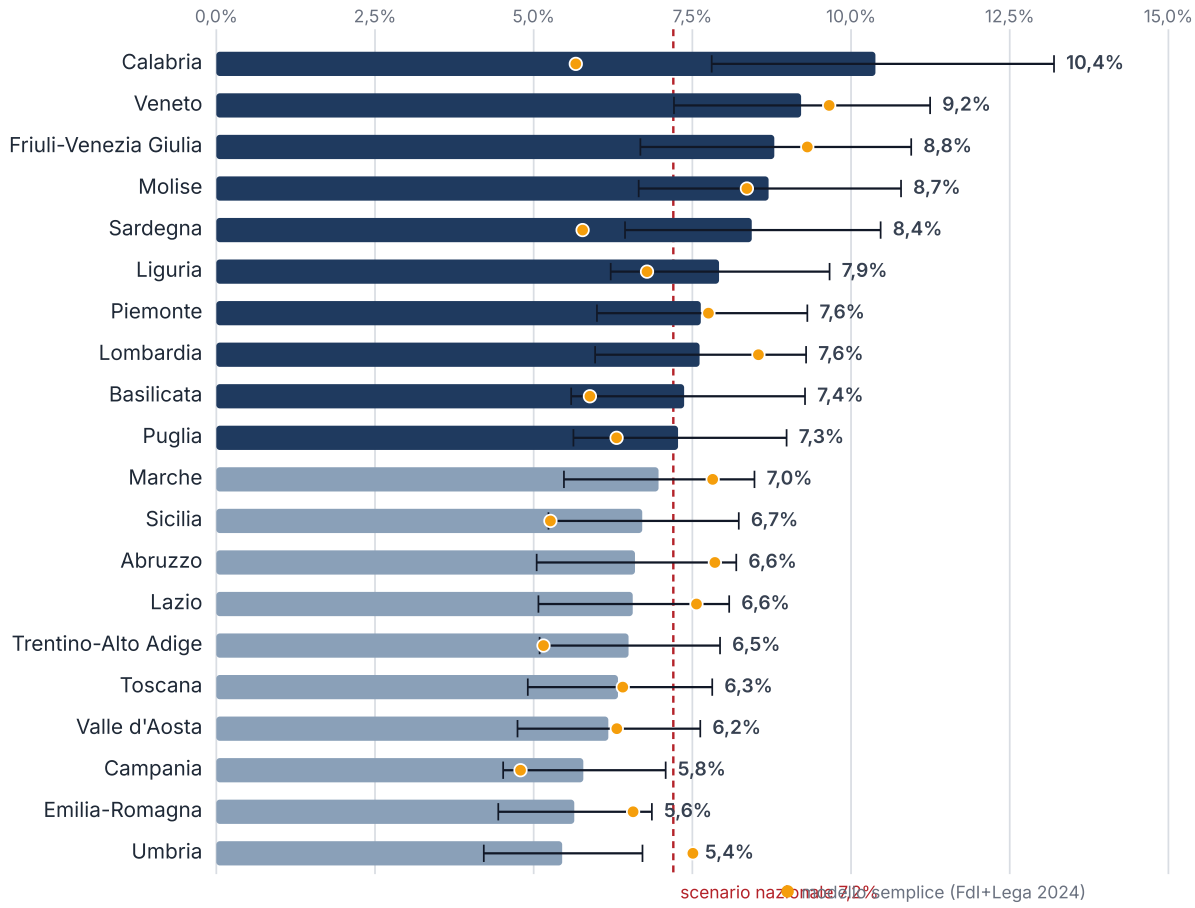


Figura 3 – Quota FN di scenario per regione con intervallo di sensibilità (10°–90° percentile, 20.000 simulazioni) e confronto con il modello semplice.

Regione	S = 5%	S = 7,2%	S = 10%	Sensibilità MC	Schemi alternativi	Modello semplice	Voti (7,2%)
Calabria	7,2%	**10,4%**	14,4%	7,8%–13,2%	7,1%–11,9%	5,7%	66.727
Veneto	6,4%	**9,2%**	12,8%	7,2%–11,2%	8,4%–10,1%	9,7%	189.902
Friuli-Venezia Giulia	6,1%	**8,8%**	12,2%	6,7%–10,9%	7,3%–11,1%	9,3%	42.495
Molise	6,0%	**8,7%**	12,1%	6,7%–10,8%	7,7%–10,3%	8,4%	11.082
Sardegna	5,9%	**8,4%**	11,7%	6,4%–10,5%	7,8%–9,6%	5,8%	40.139
Liguria	5,5%	**7,9%**	11,0%	6,2%–9,7%	6,9%–8,3%	6,8%	49.550
Piemonte	5,3%	**7,6%**	10,6%	6,0%–9,3%	7,0%–7,9%	7,8%	142.882
Lombardia	5,3%	**7,6%**	10,6%	6,0%–9,3%	7,1%–8,5%	8,5%	320.023
Basilicata	5,1%	**7,4%**	10,2%	5,6%–9,3%	5,4%–8,6%	5,9%	15.200
Puglia	5,1%	**7,3%**	10,1%	5,6%–9,0%	5,7%–8,3%	6,3%	99.398
Marche	4,8%	**7,0%**	9,7%	5,5%–8,5%	6,7%–7,3%	7,8%	45.821

Sicilia	4,7%	**6,7%**	9,3%	5,2%–8,2%	6,0%–7,8%	5,3%	100.589
Abruzzo	4,6%	**6,6%**	9,2%	5,0%–8,2%	6,0%–7,6%	7,9%	33.348
Lazio	4,6%	**6,6%**	9,1%	5,1%–8,1%	6,1%–7,4%	7,6%	136.346
Trentino-Alto Adige	4,5%	**6,5%**	9,0%	5,1%–7,9%	6,1%–6,7%	5,2%	26.089
Toscana	4,4%	**6,3%**	8,8%	4,9%–7,8%	5,5%–6,9%	6,4%	104.692
Valle d'Aosta	4,3%	**6,2%**	8,6%	4,7%–7,6%	5,6%–7,7%	6,3%	2.466
Campania	4,0%	**5,8%**	8,0%	4,5%–7,1%	5,2%–6,5%	4,8%	114.469
Emilia-Romagna	3,9%	**5,6%**	7,8%	4,4%–6,9%	5,6%–5,8%	6,6%	111.893
Umbria	3,8%	**5,4%**	7,6%	4,2%–6,7%	5,0%–6,3%	7,5%	21.398
Italia	**5,0%**	**7,2%**	**10,0%**	**–**	**–**	**7,2%**	**1.674.508**

Voti su base voti validi europee 2024 (affluenza 49,7%). Con affluenza da politiche (≈64%) moltiplicare per circa 1,3. “Schemi alternativi”: min–max tra lo schema base e i 5 schemi del capitolo 11.

CAPITOLO 11

Sensibilità alle ipotesi

Quota di scenario (S = 7,2%) con cinque schemi di pesi alternativi.

Regione	Base	Pesi uguali	Senza istituzioni	Solo flussi	Flussi+preferenze	Senza preferenze
Calabria	**10,4%**	11,9%	8,1%	7,8%	7,1%	11,8%
Veneto	**9,2%**	9,2%	9,4%	8,4%	10,1%	8,4%
Friuli-Venezia Giulia	**8,8%**	8,1%	10,0%	8,9%	11,1%	7,3%
Molise	**8,7%**	8,0%	9,9%	8,9%	10,3%	7,7%
Sardegna	**8,4%**	7,8%	9,6%	8,0%	9,0%	8,0%
Liguria	**7,9%**	8,3%	7,5%	6,9%	7,0%	8,2%
Piemonte	**7,6%**	7,9%	7,2%	7,0%	7,6%	7,4%
Lombardia	**7,6%**	7,6%	7,7%	7,7%	8,5%	7,1%
Basilicata	**7,4%**	8,2%	6,0%	7,1%	5,4%	8,6%
Puglia	**7,3%**	7,2%	7,4%	7,2%	5,7%	8,3%
Marche	**7,0%**	6,9%	7,1%	6,9%	7,3%	6,7%
Sicilia	**6,7%**	6,6%	6,7%	7,8%	6,0%	7,5%
Abruzzo	**6,6%**	6,0%	7,4%	7,6%	6,6%	7,0%
Lazio	**6,6%**	6,1%	7,3%	7,4%	6,8%	6,7%
Trentino-Alto Adige	**6,5%**	6,7%	6,1%	6,5%	6,6%	6,4%
Toscana	**6,3%**	6,9%	5,5%	5,7%	5,8%	6,5%
Valle d'Aosta	**6,2%**	5,6%	6,9%	7,7%	7,4%	5,8%
Campania	**5,8%**	5,7%	5,9%	6,5%	5,2%	6,4%
Emilia-Romagna	**5,6%**	5,7%	5,6%	5,8%	5,8%	5,6%
Umbria	**5,4%**	5,0%	6,1%	6,1%	6,3%	5,1%
Entropia H(p)	**0,884**	0,883	0,884	0,883	0,872	0,890

Pesi uguali 25/25/25/25 · Senza istituzioni 40/30/30/0 · Solo flussi 100/0/0/0 · Flussi+preferenze 50/50/0/0 · Senza preferenze 45/0/35/20.

Cosa resta stabile e cosa no

- **Stabile:** Veneto sopra la media (8,4%–10,1%); Emilia-Romagna, Campania e Toscana sotto la media; Lombardia vicina o sopra la media.
- **Instabile:** la Calabria va da 7,1% a 11,9%. Senza la base istituzionale scende all'8,1%, nel modello semplice al 5,7%.
- **L'entropia di scenario** resta tra 0,87 e 0,89 in tutti gli schemi: la forma generale della distribuzione dipende poco dai pesi.

CAPITOLO 12

Confronto con un modello semplice

Per capire se le quattro basi aggiungono informazione serve un termine di confronto. Il modello semplice ripartisce il 7,2% in proporzione ai voti FdI + Lega 2024, i due serbatoi principali dell'elettorato FN.

$$b_i = (FdI_i + Lega_i) / \Sigma\,(FdI + Lega) \;\cdot\; \hat{s}_i^{\,semplice} = S \cdot b_i / q_i$$

Dove i due modelli divergono

- **Concordano** (differenza inferiore a 1 punto) su Veneto, Friuli, Molise, Piemonte, Lombardia, Marche, Toscana, Emilia-Romagna, Valle d'Aosta.
- **Il modello a 4 basi è più alto** in Calabria (+4,7 punti), Sardegna (+2,7), Basilicata, Sicilia, Trentino-AA, Liguria, Puglia e Campania: effetto di iscritti ed eletti.
- **Il modello a 4 basi è più basso** in Umbria (−2,1), Abruzzo (−1,3) e Lazio (−1,0): regioni con forte voto FdI ma meno iscritti o eletti.

Divergenza Jensen–Shannon tra le due geografie: **0,0039** (0 = identiche). Le due distribuzioni sono simili nel complesso, ma con differenze regionali rilevanti.

> **Il test decisivo**
>
> Solo un risultato elettorale reale con simbolo FN (amministrative 2027, eventuali suppletive) dirà quale dei due modelli sbaglia meno. Fino ad allora il modello a 4 basi resta un'ipotesi più ricca, non una stima dimostrata migliore. Proposta: conservare entrambi e confrontarne l'errore su ogni nuovo voto.

CAPITOLO 13

Monitoraggio nel tempo

L'entropia diventa più utile se misurata con regolarità, con le stesse definizioni e la data di rilevazione. Tre serie distinte:

Serie	Formula	Che cosa verifica
H iscritti(t)	$-\Sigma\, s_i(t)\, \ln s_i(t) / \ln 20$	Se l'organizzazione si concentra o si diffonde
ΔH(t)	H(t) − H(t−1)	Direzione e velocità del cambiamento
JS[P(t), P(t−1)]	½ KL(P(t)‖M) + ½ KL(P(t−1)‖M), con M = media	Quanto cambia la geografia anche se H resta uguale
H scenario(t)	H(p) ricalcolata con i dati del mese	Concentrazione della distribuzione generata dal modello

Due avvertenze

- Se cambia solo la Supermedia S e gli indicatori restano fermi, H(p) non cambia: l'entropia non segue il sondaggio.
- Flussi e preferenze 2024 pesano insieme il 60% e restano fissi: la dinamica di H(p) dipenderà quasi solo da iscritti ed eletti.

L'Excel v3.1 include i fogli **ISCRITTI_STORICO** (una colonna per mese, prima rilevazione 16/10/2026) e **STORICO**, che calcola H, ΔH e JS mese su mese. Un mese viene calcolato solo se tutte le 20 regioni sono compilate: così un dato mancante non viene scambiato per uno zero. Le colonne passate non vanno sovrascritte. Lo stesso calcolo si ottiene dallo script con il file storico_iscritti_TEMPLATE.csv. Solo con una serie di rilevazioni confrontabili si potrà verificare se ΔH anticipa o segue il consenso.

CAPITOLO 14

Verifica predittiva: scenario congelato e metriche

Oggi il modello non può essere validato: non esiste ancora un voto con il simbolo FN in tutte le 20 regioni. Si può però fissare **adesso** come sarà giudicato, così che il giudizio futuro non possa essere aggiustato a posteriori.

14.1 Che cosa si verifica oggi e che cosa dopo il voto

Verifica	Stato al 18/10/2026	Che cosa dice
Riproducibilità	Superata: script, configurazione e seme 42 restituiscono gli stessi numeri	Il calcolo è ripetibile da chiunque
Modello a 4 basi vs modello semplice	JS = 0,0039; differenza media ponderata 0,98 punti	Le due geografie differiscono. **Non è un errore di previsione**
Sensibilità alle ipotesi	Documentata per regione (capitolo 11)	Quali conclusioni dipendono dai pesi
Accuratezza sul voto reale	**NON DISPONIBILE**	Servono risultati regionali FN indipendenti

14.2 Lo scenario congelato

Il file **scenario_congelato_18-10-2026.json** conserva, per ciascuna regione, la quota del modello, la quota del modello semplice, la forbice di sensibilità (10°–90° percentile) e i parametri usati. Il suo codice di controllo SHA-256 è registrato in **SHA256_CHECKSUM.txt**: qualsiasi modifica successiva sarebbe immediatamente rilevabile. Il file non va mai modificato; le stesse quote sono ricopiate, come valori fissi, nel foglio VALIDAZIONE dell'Excel.

14.3 Le metriche dopo il voto

Servono, per tutte le 20 regioni, i voti validi e i voti di lista FN dello stesso scrutinio. Con o_i = quota FN osservata, q^*_i = peso della regione sui voti validi di quel voto, $\hat{s}_i$ = quota congelata del modello e $\hat{b}_i$ = quota congelata del modello semplice:

$$WMAE = 100 \cdot \Sigma\, q^*_i\, |\hat{s}_i - o_i| \quad \cdot \quad WRMSE = 100 \cdot \sqrt{\Sigma\, q^*_i\, (\hat{s}_i - o_i)^2}$$

Errore medio in punti percentuali, pesato sulla dimensione delle regioni. Lo stesso calcolo si fa per il modello semplice.

$$Skill = 1 - WMAE_{modello} / WMAE_{semplice}$$

Maggiore di 0: il modello a 4 basi sbaglia meno del modello semplice. Minore di 0: sbaglia di più, e le basi organizzative non aggiungono valore.

Separare l'errore del sondaggio da quello geografico

Lo scenario è agganciato al 7,2% nazionale. Se il sondaggio sbaglia, anche tutte le regioni sbagliano. Per giudicare solo la **ripartizione territoriale** si ripete il confronto sostituendo 7,2% con il risultato nazionale effettivo S*: quota geografica$_i$ = S* · p_i / q^*_i. Questo secondo confronto usa un dato noto solo dopo il voto: serve a diagnosticare l'errore, non è una previsione.

Copertura delle forbici

Si conta in quante regioni il risultato cade dentro la forbice congelata. Il numero va riportato, ma non va letto come una probabilità: le forbici misurano la sensibilità alle ipotesi, e una calibrazione richiede più elezioni.

> **Prova con dati inventati (solo per controllo del calcolo)**
>
> Inserendo nel foglio VALIDAZIONE risultati fittizi, l'Excel restituisce WMAE, skill e copertura come previsto, e lo script **--esiti** dà gli stessi valori. Senza 20 regioni complete, entrambi rispondono "IN ATTESA" e non calcolano nulla.

14.4 Regole fissate prima del voto

1. Lo scenario congelato e il suo codice di controllo non si modificano.
2. I pesi non si ritarano con gli stessi risultati usati per misurare l'errore.
3. Prima del test si stabilisce quale voto è comparabile (lista FN con proprio simbolo, stesso universo elettorale, tutte le 20 regioni).
4. Si riportano tutti i 20 scarti, non solo quelli favorevoli, sia per il modello sia per il modello semplice.
5. Risultati, script e file di input si conservano come traccia di controllo.

Un singolo voto, anche favorevole, non dimostra che il modello funzionerà in futuro: indica solo come si è comportato in quel caso. Le amministrative 2027 coprono comuni e non regioni intere: potranno servire a test parziali, ma il test completo richiede un voto nazionale o europeo.

CAPITOLO 15

Limiti e piano di lavoro

Limiti

- **Nessuna validazione fuori campione:** pesi, punteggi e λ sono ipotesi, non stime.
- **Basi correlate:** lo stesso segnale territoriale può essere contato più volte.
- **Flussi Ipsos nazionali** applicati in modo uniforme alle regioni.
- **Preferenze ricostruite** per 18 regioni su 20.
- **Votanti e astenuti regionali ricostruiti** con un rapporto validi/votanti nazionale: da sostituire con i dati regionali di Eligendo.
- **Censimento istituzionale parziale** e non casuale; l'assenza di un nome non dimostra l'assenza del partito.
- **Iscritti non certificati**: rinnovo, pagamento e unicità non sono documentati; la stampa ha segnalato uscite e tesseramenti contestati a settembre 2026.
- **Intervalli non calibrati:** misurano la sensibilità, non la probabilità.

Piano di lavoro

Passo	Quando	Esito atteso
Conservare scenario congelato e codici di controllo	Fatto (18/10/2026)	Base del test ex post
Rilevazione mensile di iscritti ed eletti (stessa definizione, con data)	Da novembre 2026	Serie H(t), ΔH, JS
Preferenze 2024 per provincia da Eligendo	Subito	18 regioni da ricostruite a osservate
Elettori e votanti ufficiali per regione	Subito	Astenuti osservati
Flussi per macroarea da un istituto	Prossimo sondaggio	Bacino regionalizzato
Test parziali su comuni al voto	Amministrative 2027	Primi segnali sull'errore
Test completo: WMAE e skill su 20 regioni	Primo voto nazionale con simbolo FN	Verifica del valore aggiunto delle 4 basi
Ricalibrazione dei pesi	Solo dopo il test, con un nuovo scenario congelato	Pesi stimati, non scelti

CAPITOLO 16

Riproducibilità, file e fonti

Riproducibilità

- Codice: **modello_fn_v3_1.py** (Python 3, nessuna libreria esterna), con dati e ipotesi in **config_v3_1.json** ed **eu2024.json**.
- Seme casuale 42 · 20.000 simulazioni · Dirichlet con concentrazione 20 · sondaggio N(7,2%; 1,2 punti), minimo 2%.
- Tre usi: calcolo dello scenario; validazione con **--snapshot** e **--esiti**; monitoraggio con **--storico**.
- Excel **4_Modello_FN_Scenario_Territoriale_v3.1.xlsx**: formule visibili, risultati identici allo script. Le simulazioni Monte Carlo si rifanno solo con lo script.

File del pacchetto

File	Contenuto
1_Nota_Dirigenza_FN_v3.1.pdf	Nota per la dirigenza, linguaggio semplice
2_Dossier_Tecnico_FN_v3.1.pdf	Questo documento
3_Guida_Tecnica_Relatore_FN_v3.1.pdf	Formule, domande e risposte, uso dei file
4_Modello_FN_Scenario_Territoriale_v3.1.xlsx	Modello, sensibilità, validazione, storico
5_Analisi_Iscritti_Regioni_v3.1.xlsx	Iscritti, densità, entropia, macroaree, serie mensile
modello_fn_v3_1.py · config_v3_1.json · eu2024.json	Codice e dati
scenario_congelato_18-10-2026.json	Fotografia ex ante da non modificare
esiti_futuri_TEMPLATE.csv · storico_iscritti_TEMPLATE.csv	Moduli per risultati futuri e serie mensile
LEGGIMI_INIZIA_QUI.txt · SHA256_CHECKSUM.txt	Istruzioni e codici di controllo

Fonti

- ANSA, preferenze europee 2024: https://www.ansa.it/europee_2024/notizie/2024/06/10/europee-da-decaro-a-vannacci-i-recordman-delle-preferenze-_39f0e575-7433-4124-9606-34529f9957a4.html
- Quotidiano.net, preferenze per circoscrizione e Lombardia: https://www.quotidiano.net/elezioni/vannacci-preferenze-europee-thct33q9
- Eligendo, europee 2024: https://elezionistorico.interno.gov.it/index.php?tpel=E&dtel=09/06/2024&es0=S&tpa=I&lev0=0&levsut0=0&ms=S&tpe=A
- Sky TG24, risultati per regione: https://tg24.sky.it/politica/elezioni/europee/italia
- Repubblica, Sicilia e Sardegna: https://elezioni.repubblica.it/2024/europee/8-giugno/italia/italia-insulare/sicilia/
- Wikipedia, affluenza regionale europee 2024: https://it.wikipedia.org/wiki/Elezioni_europee_del_2024_in_Italia
- Ipsos, elettorato di Futuro Nazionale: https://www.ipsos.com/it-it/futuro-nazionale-analisi-elettorato-vannacci
- La7/YouTrend, Supermedia 16/10/2026: https://www.la7.it/omnibus/video/sondaggi-la-supermedia-del-16-ottobre-calo-di-futuro-nazionale-superato-da-forza-italia-16-10-2026-662010
- Camera dei deputati, componente FN: https://www.camera.it/leg19/217
- Il Fatto Quotidiano, Calderone: https://www.ilfattoquotidiano.it/2026/09/21/futuro-nazionale-calderone-vannacci-notizie/8513119/
- Rainews, Medusei: https://www.rainews.it/tgr/liguria/articoli/2026/08/medusei-passa-con-vannacci-futuro-nazionale-entra-in-consiglio-regionale-399a36a0-8b20-4d20-a885-f0c118acc50c.html
- Il Nuovo Giornale, Valdegamberi: https://www.ilnuovogiornaleweb.it/2026/04/03/scossa-in-regione-valdegamberi-lascia-la-lega-e-sposa-vannacci-nasce-il-cantiere-di-futuro-nazionale-nel-nordest/
- Wikipedia, Futuro Nazionale: https://it.wikipedia.org/wiki/Futuro_Nazionale
- Nota di valutazione indipendente “Osservazioni sul modello entropico di Futuro Nazionale”, 18/10/2026 (documento fornito dal committente).
- Iscritti e comitati: dati del partito comunicati dal committente, 16/10/2026.

Revisione tecnica v3.2

Aggiornamenti che prevalgono sulle formulazioni delle precedenti pagine

A. Distinzione essenziale

Osservato: iscritti regionalizzati, risultati storici e dati istituzionali disponibili. Ricostruito: preferenze in 18 regioni e alcune misure di affluenza. Scenario: le percentuali FN regionali derivate dalla miscela pesata. Non validato: la capacità predittiva su un risultato indipendente.

B. Storico aggiornato

- L'Excel v3.2 contiene i fogli STORICO, JS_STORICO, P_STORICO, P_H_STORICO e BASELINE_FISSA. Una mensilità incompleta non genera indici.
- La base f/v/m e i coefficienti degli indicatori restano congelati al 18/10/2026. Le nuove quote degli iscritti alimentano il solo termine organizzativo di p(t).
- Formula: $H(t) = -\Sigma p_i(t) \ln p_i(t) / \ln(20)$. Jensen–Shannon tra mesi = $[KL(P_t||M)+KL(P_{t-1}||M)]/2$, $M=(P_t+P_{t-1})/2$.

C. Validazione predittiva

- La scheda VALIDAZIONE conteggia una regione completa solo se esistono sia voti validi positivi sia voti FN compresi fra 0 e validi.
- WMAE, RMSE e skill rispetto al benchmark sono indicatori ex post, non risultati attuali. Gli intervalli Monte Carlo riguardano la sensibilità alle ipotesi.

Correzione di linguaggio vincolante

La differenza fra due modelli non equivale a voti da recuperare, sottrarre o difendere. Eventuali interpretazioni operative delle precedenti edizioni devono essere sostituite dal confronto diagnostico non causale descritto qui.

Riproducibilità e confini inferenziali

Specifiche di audit 18 ottobre 2026

File da mantenere insieme

Documento	Funzione
config_v3_2.json	Ipotesi e parametri
eu2024.json	Dati elettorali storici forniti
scenario_congelato_18-10-2026.json	Riferimento ex ante immutato
modello_fn_v3_2.py	Riproduzione, storico e verifica ex post
risultati_v3_2.json	Risultati riprodotti e diagnostica
SHA256_CHECKSUM.txt	Integrità dei file del pacchetto

Vincoli metodologici

- Le quattro basi non sono indipendenti. I pesi della miscela e quelli attribuiti alle cariche sono assunzioni da testare, non coefficienti causali.
- H vicino all’entropia dei voti validi non prova che il partito abbia consensi uniformi. La normalizzazione della miscela e la dimensione delle regioni influiscono sul valore.
- Il numero di esiti regionali futuri utilizzabili dipende dal tipo di elezione: elezioni locali sparse non sono sostituibili a una consultazione omogenea nazionale.

Qualificazione finale

Documento tecnico sperimentale. Le analisi regionali non sono sondaggi locali, stime di probabilità di vittoria, indicazioni per indirizzare elettori né proiezioni validate di risultati futuri.